Sistemas Robotizados · Ejercicios resueltos

R

PROBLEMAS

Ejercicios resueltos

Estos ejercicios están resueltos paso a paso y comprobados con código. Están pensados como plantilla para los ejercicios del examen, no como copia de ellos.

Ejercicios de práctica (A–D)

– Ejercicio A · Cinemática inversa de un 2R plano (dos soluciones)

Enunciado. Robot plano de dos eslabones con $l_1 = l_2 = 1$. Calcula las articulaciones para llevar el extremo al punto (1, 1) y al punto (0,5 ; 0,5). Indica las dos soluciones.

> **Antes de empezar:** qué piden (θ_1 y θ_2) y qué teoría usas (ley de cosenos para θ_2, atan2 para θ_1; las dos soluciones son codo arriba y codo abajo).

– Paso 1 · Calcular cos θ_2

$\cos\theta_2 = (x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2) / (2\, l_1\, l_2)$. Para (1, 1): $\cos\theta_2 = (1 + 1 - 1 - 1)/2 = 0$, así que $\theta_2 = \pm 90°$.

– Paso 2 · Calcular θ_1 para cada θ_2

$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(l_2 \sin\theta_2, l_1 + l_2 \cos\theta_2)$.

Para $\theta_2 = +90°$: atan2(1, 1) = 45° y atan2(1, 1 + 0) = 45°, así que $\theta_1 = 45° - 45° = 0°$.

Para $\theta_2 = -90°$: atan2(−1, 1 + 0) = −45°, así que $\theta_1 = 45° - (-45°) = 90°$.

Ojo: el signo es fácil de equivocar. Comprueba siempre el resultado sustituyendo en la cinemática directa, como en el paso 3.

– Paso 3 · Comprobar sustituyendo

Codo arriba: $\theta_1 = 0°$, $\theta_2 = 90°$ → x = cos 0° + cos 90° = 1, y = sin 0° + sin 90° = 1. ✔

Codo abajo: $\theta_1 = 90°$, $\theta_2 = -90°$ → x = cos 90° + cos 0° = 1, y = sin 90° + sin 0° = 1. ✔

– Paso 4 · Punto (0,5 ; 0,5)

cos θ_2 = (0,25 + 0,25 − 2)/2 = −0,75, así que $\theta_2 \approx \pm 138{,}59°$. Con el cálculo completo: codo arriba $\theta_1 \approx -24{,}30°$, $\theta_2 \approx 138{,}59°$; codo abajo $\theta_1 \approx 114{,}30°$, $\theta_2 \approx -138{,}59°$. Ambas llevan el extremo a (0,5 ; 0,5).

Resultado final: (1, 1) → codo arriba (0°, 90°) o codo abajo (90°, −90°). (0,5 ; 0,5) → codo arriba (−24,30°, 138,59°) o codo abajo (114,30°, −138,59°).

– Ejercicio B · Jacobiana y singularidad del 2R plano

Enunciado. Halla la Jacobiana del 2R plano con $l_1 = l_2 = 1$ y encuentra en qué configuraciones es singular.

Antes de empezar: derivar x e y respecto a θ_1 y θ_2 y ordenar los resultados en una matriz 2 × 2. Una configuración es singular cuando det J = 0.

– Paso 1 · Derivar

$\partial x/\partial\theta_1 = -l_1 \sin\theta_1 - l_2 \sin(\theta_1+\theta_2)$, $\partial x/\partial\theta_2 = -l_2 \sin(\theta_1+\theta_2)$, $\partial y/\partial\theta_1 = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1+\theta_2)$, $\partial y/\partial\theta_2 = l_2 \cos(\theta_1+\theta_2)$.

– Paso 2 · Determinante

Al calcular el determinante, sale $\det J = l_1 l_2 \sin\theta_2$. Comprobado con código para $\theta_1 = 0{,}3$ rad y $\theta_2 = 0{,}8$ rad.

Resultado final: J singular cuando $\sin\theta_2 = 0$, es decir, $\theta_2 = 0$ o $\theta_2 = \pi$.

– Ejercicio C · Spline cúbico con velocidad nula en los extremos

Enunciado. Una articulación pasa de $\theta = 0$ a $\theta = \pi/2$ en el intervalo $t \in [0, 1]$ s, con velocidad cero al inicio y al final. Halla el polinomio cúbico.

Antes de empezar: son 4 condiciones y 4 incógnitas.

– Paso 1 · Escribir las condiciones

$\theta(0) = a_0 = 0$. $\dot\theta(0) = a_1 = 0$. $\theta(1) = a_2 + a_3 = \pi/2$. $\dot\theta(1) = 2a_2 + 3a_3 = 0$.

– Paso 2 · Resolver

De la última ecuación, $a_2 = -3a_3/2$. Sustituyendo: $-3a_3/2 + a_3 = \pi/2$, luego $a_3 = -\pi$ y $a_2 = 3\pi/2$.

Resultado final: $\theta(t) = (3\pi/2)\, t^2 - \pi\, t^3$. Comprobado: $\theta(1) = \pi/2$ y $\dot{\theta}(0) = \dot{\theta}(1) = 0$.

Ejercicio D · Dinámica (resumen)

– Ejercicio D · Matriz de inercia de un 2R con masas en los extremos

Enunciado. Con $m_1 = 2$, $m_2 = 1$, $l_1 = l_2 = 1$ y $\theta_2 = 0{,}8$ rad, calcula la matriz $M(q)$.

> **Antes de empezar:** usa las expresiones de M_{11}, M_{12} y M_{22} de la unidad 5.

Resultado final: $M_{11} = 5{,}393$; $M_{12} = M_{21} = 1{,}697$; $M_{22} = 1$. Comprobado con código.

Ejercicios de examen resueltos

Estos cinco ejercicios vienen de exámenes de cursos anteriores. Están resueltos con los datos del enunciado y comprobados con código. Si el examen cambia algún dato, repite los mismos pasos.

> **Convención de codo:** en esta guía, con el robot plano de 2 eslabones, **codo arriba** es $\theta_2 > 0$ y **codo abajo** es $\theta_2 < 0$. Si una

figura de examen usa otra convención, cambia el signo de θ_2 y revisa el resultado.

– Ejercicio E · Jacobiana y velocidades de un robot de 2 articulaciones (parcial de 2021)

Enunciado. La posición del extremo es $x = \cos\theta_1 (1 + \cos\theta_2)$, $y = \operatorname{sen}\theta_1 (1 + \cos\theta_2)$, $z = -\operatorname{sen}\theta_2$. La coordenada z es siempre positiva. Calcula: a) la Jacobiana de velocidades lineales; b) las velocidades articulares cuando $x = y = 1$ m, $\dot{x} = 2$ m/s y $\dot{z} = 1$ m/s, sin usar la pseudoinversa; c) $\dot{y}$ en ese caso.

> **Antes de empezar:** primero hay que encontrar la configuración (θ_1, θ_2) a partir de la posición. Después se deriva para obtener J, y con $\dot{x}$ y $\dot{z}$ se resuelve un sistema 2 × 2. La velocidad $\dot{y}$ se obtiene al final, sustituyendo.

– Paso 1 · Encontrar la configuración

Si $x = y = 1$, entonces $x^2 + y^2 = (1 + \cos\theta_2)^2 \cdot (\cos^2\theta_1 + \operatorname{sen}^2\theta_1) = 2$, así que $1 + \cos\theta_2 = \sqrt{2}$ y $\cos\theta_2 = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}4142$. Como $z = -\operatorname{sen}\theta_2 > 0$, $\operatorname{sen}\theta_2 < 0$: $\operatorname{sen}\theta_2 = -\sqrt{(1 - 0{,}4142^2)} \approx -0{,}9102$, luego $\theta_2 \approx -65{,}53°$. Además $\cos\theta_1 = \operatorname{sen}\theta_1 = 1/\sqrt{2}$ y $\theta_1 = 45°$. Comprobación: $z = 0{,}9102 > 0$. ✔

– Paso 2 · Jacobiana

Derivando: $\partial x/\partial\theta_1 = -\operatorname{sen}\theta_1 (1 + \cos\theta_2)$, $\partial x/\partial\theta_2 = -\cos\theta_1 \operatorname{sen}\theta_2$; $\partial y/\partial\theta_1 = \cos\theta_1 (1 + \cos\theta_2)$, $\partial y/\partial\theta_2 = -\operatorname{sen}\theta_1 \operatorname{sen}\theta_2$; $\partial z/\partial\theta_1 = 0$, $\partial z/\partial\theta_2 = -\cos\theta_2$.

Evaluada en el punto: $J = [[-1\ ;\ 0{,}6436],\ [1\ ;\ 0{,}6436],\ [0\ ;\ -0{,}4142]]$.

– Paso 3 · Resolver $\dot{x}$ y $\dot{z}$

Con $\dot{z} = -0{,}4142\,\dot{\theta}_2 = 1$ sale $\dot{\theta}_2 = -2{,}4142$ rad/s. Con $\dot{x} = -\dot{\theta}_1 + 0{,}6436\,\dot{\theta}_2 = 2$ sale $\dot{\theta}_1 = -3{,}5538$ rad/s.

La matriz 2 × 2 de las filas x y z tiene determinante $0{,}4142 \neq 0$, así que la solución es única.

– Paso 4 · Calcular $\dot{y}$

$\dot{y} = \dot{\theta}_1 + 0{,}6436\,\dot{\theta}_2 = -3{,}5538 + 0{,}6436 \cdot (-2{,}4142) = -5{,}1075$ m/s.

Comprobación: sustituyendo en la fila x, $-(-3{,}5538) + 0{,}6436 \cdot (-2{,}4142) = 2{,}0000$. ✔

Resultado final: $\dot{\theta}_1 \approx -3{,}554$ rad/s, $\dot{\theta}_2 \approx -2{,}414$ rad/s, $\dot{y} \approx -5{,}11$ m/s.
Ojo: el enunciado prohíbe la pseudoinversa. Con dos ecuaciones y dos incógnitas no hace falta: basta resolver el sistema directamente.

– Ejercicio F · Distancia a la segunda articulación en un 2R con interpoladores lineales (junio de 2019)

Enunciado. Robot plano de 2 eslabones de 1 m. La articulación 1 gira 90° en 3 s y la 2 gira 45° en 2 s, con interpolador lineal. Cuando el segundo eslabón pasa por el punto (1,2 ; 0,5), calcula la distancia a entre ese punto y la segunda articulación.

Antes de empezar: la figura no está en el texto. Supón que la configuración inicial es el robot estirado sobre el eje x ($\theta_1 = \theta_2 = 0$). Lo que piden es $a = |P - p_2|$, donde p_2 es la posición de la articulación 2. El punto P está sobre el

segundo eslabón cuando $P - p_2$ es paralelo a la dirección del eslabón.

– Paso 1 · Leyes horarias

$\theta_1(t) = (\pi/2) \cdot t/3$ para $0 \le t \le 3$ s, y $\theta_2(t) = (\pi/4) \cdot t/2$ para $0 \le t \le 2$ s (después se queda en 45°).

– Paso 2 · Posición de la articulación 2 y dirección del segundo eslabón

$p_2 = (\cos \theta_1, \operatorname{sen} \theta_1)$. La dirección del segundo eslabón es $u = (\cos(\theta_1 + \theta_2), \operatorname{sen}(\theta_1 + \theta_2))$.

– Paso 3 · Condición de alineación

Se busca t tal que el producto vectorial $(P - p_2) \times u$ sea cero, y que la proyección $(P - p_2) \cdot u$ esté entre 0 y 1 m. Como el movimiento es continuo, el cruce se localiza barriendo t en el intervalo.

– Paso 4 · Resolver y calcular a

Hay un único cruce en $0 \le t \le 3$ s, en $t \approx 0{,}641$ s. Allí $\theta_1 \approx 19{,}24°$ y $\theta_2 \approx 14{,}43°$, $p_2 \approx (0{,}944 ; 0{,}330)$ y $P - p_2 \approx (0{,}256 ; 0{,}170)$. La proyección sobre u es 0,307 m (positiva y menor que 1, así que P está sobre el eslabón).

Entonces $a = |P - p_2| \approx 0{,}307$ m.

Resultado final: $a \approx 0{,}307$ m, cuando $t \approx 0{,}641$ s.

– Ejercicio G · Instantes en que el extremo pasa por dos puntos de una recta (febrero y junio de 2016)

Enunciado. El extremo de un robot 2R con eslabones de 1 m sigue la recta que va de B (0,4 ; 0,4) a C (1,4 ; 1,4), es decir, y = x. El movimiento dura 1 s. Calcula los instantes en que pasa por A_1 (a 0,5 m de B) y por A_2 (a 0,3 m de C), y los ángulos θ_1 y θ_2 en esos instantes, con $0 \le \theta_2 \le \pi$. Hay dos variantes: en junio, la coordenada x(t) sigue un interpolador lineal; en febrero, un spline cúbico que empieza y acaba con velocidad cero.

> **Antes de empezar:** como la recta es y = x, la distancia sobre la recta se traduce en la coordenada x. Para A_1, $x = 0{,}4 + 0{,}5/\sqrt{2} \approx 0{,}7536$. Para A_2, $x = 1{,}4 - 0{,}3/\sqrt{2} \approx 1{,}1879$. La variante cambia solo los instantes, no los ángulos.

– Paso 1 · Coordenadas de A_1 y A_2

$A_1 = (0{,}7536 ; 0{,}7536)$ y $A_2 = (1{,}1879 ; 1{,}1879)$.

– Paso 2 · Instantes

Lineal: $x(t) = 0{,}4 + t$, así que $t_1 = 0{,}354$ s y $t_2 = 0{,}788$ s.

Spline: $x(t) = 0{,}4 + (3t^2 - 2t^3)$. Resolviendo numéricamente, $t_1 \approx 0{,}401$ s y $t_2 \approx 0{,}703$ s. Comprobación: $3 \cdot 0{,}401^2 - 2 \cdot 0{,}401^3 = 0{,}354$, que coincide con $0{,}7536 - 0{,}4$.

– Paso 3 · θ_2 por la ley de cosenos

Con y = x: $\cos\theta_2 = (x^2 + y^2 - 2)/2 = x^2 - 1$. Para A_1: $\cos\theta_2 \approx -0{,}4319$, $\theta_2 \approx 115{,}61°$. Para A_2: $\cos\theta_2 \approx 0{,}4116$, $\theta_2 \approx 65{,}73°$.

Los dos son positivos, así que cumplen $0 \le \theta_2 \le \pi$ y la solución es la de codo arriba.

– Paso 4 · θ_1

$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(\text{sen}\,\theta_2, 1 + \cos\theta_2)$. Para A_1: 45° − 57,80° = −12,80°. Para A_2: 45° − 32,86° = 12,14°.

Comprobación: sustituyendo en la cinemática directa se recupera (0,7536 ; 0,7536) y (1,1879 ; 1,1879). ✔

Resultado final:
A_1: t = 0,354 s (lineal) o 0,401 s (spline); θ_1 = −12,80°, θ_2 = 115,61°.
A_2: t = 0,788 s (lineal) o 0,703 s (spline); θ_1 = 12,14°, θ_2 = 65,73°.

– Ejercicio H · Velocidad del extremo en los puntos de paso A, B y C (junio de 2024)

Enunciado. El extremo de un robot de 2 eslabones de 1 m sigue la trayectoria A (0,5 ; 1) → B (1 ; 1) → C (1,4 ; 0,7). Las articulaciones usan un interpolador lineal, 1 s por tramo, y el robot va en codo abajo. Comprueba si en algún punto de paso la velocidad del extremo supera 0,6 m/s.

> **Antes de empezar:** con interpolador lineal en articulaciones, $\dot{q}$ es constante dentro de cada tramo y cambia de golpe en cada punto de paso. Por eso en cada punto hay dos velocidades, la del final del tramo anterior y la del inicio del siguiente. Hay que comprobar las dos.

– Paso 1 · Cinemática inversa en codo abajo

A: $\theta = (119{,}45° ; -112{,}02°)$. B: $\theta = (90{,}00° ; -90{,}00°)$. C: $\theta = (65{,}06° ; -77{,}00°)$. Comprobación: la cinemática directa devuelve los tres puntos.

– Paso 2 · Velocidades articulares en cada tramo

Tramo AB (1 s): $\dot{q} = (-0{,}514 ; 0{,}384)$ rad/s. Tramo BC (1 s): $\dot{q} = (-0{,}435 ; 0{,}227)$ rad/s.

– Paso 3 · Velocidad del extremo $v = J(\theta)\,\dot{q}$

Con $J = [[-\text{sen}\,\theta_1 - \text{sen}\,\theta_{12} , -\text{sen}\,\theta_{12}], [\cos\theta_1 + \cos\theta_{12} , \cos\theta_{12}]]$:

En A (tramo AB): $|v| \approx 0{,}481$ m/s. En B, final de AB: $|v| \approx 0{,}530$ m/s. En B, inicio de BC: $|v| \approx 0{,}483$ m/s. En C, final de BC: $|v| \approx 0{,}523$ m/s.

– Paso 4 · Máximo dentro de cada tramo

Barriendo el tramo, el máximo se alcanza al final: 0,530 m/s en AB y 0,523 m/s en BC. No hay ningún punto por encima de 0,6 m/s.

Resultado final: ningún punto de paso supera 0,6 m/s. La mayor velocidad es 0,53 m/s, en B.
Ojo: si el examen define el codo de otra forma, los valores de θ cambian (y también la velocidad). Comprueba la convención antes de dar el resultado.

– Ejercicio I · Interpolador articular que pasa por un punto (julio de 2021)

Enunciado. Robot 2R con eslabones de 1 m. El extremo parte de A (0,7 ; 1,1), pasa por B (1,5 ; 0,2) y termina en C en 1 s, en codo abajo. Las dos articulaciones se mueven con interpoladores lineales, en un único tramo. Al acabar, $\theta_1 = -50°$. Calcula el instante en que pasa por B, las ecuaciones de $\theta_1(t)$ y $\theta_2(t)$ y las coordenadas de C.

> **Antes de empezar:** las incógnitas son el instante s en que se pasa por B y el valor final $\theta_2 C$ (que es lo que define C). Son dos incógnitas y dos ecuaciones, las coordenadas de B. Hay que resolverlas juntas.

– Paso 1 · Configuración inicial

Con codo abajo, θ_A = (106,84° ; −98,63°). Comprobación: la cinemática directa devuelve A = (0,7 ; 1,1).

– Paso 2 · Interpolador lineal

q(s) = θ_A + s (θ_C − θ_A), con 0 ≤ s ≤ 1 y t = s. Como $\theta_1 C = -50°$, la primera articulación es $\theta_1(t) = 106{,}84° - 156{,}84° \cdot t$.

– Paso 3 · Pasar por B

Hay que cumplir cinemática directa(q(s)) = (1,5 ; 0,2). Con dos ecuaciones y dos incógnitas (s y $\theta_2 C$), se resuelve numéricamente (Newton). Solución: s ≈ 0,3725 y $\theta_2 C \approx -53{,}08°$.

La otra solución que aparece tiene $\theta_2 C \approx +103°$, es decir, codo arriba al final. Se descarta porque el enunciado pide codo abajo.

– Paso 4 · Ecuaciones y C

$\theta_2(t) = -98{,}63° + 45{,}55° \cdot t$, que se mantiene negativo en todo el movimiento (codo abajo).

En radianes: $\theta_1(t) = 1{,}865 - 2{,}737\ t$ y $\theta_2(t) = -1{,}721 + 0{,}795\ t$. Comprobación: $\theta_2(0{,}3725) \approx -81{,}65°$, y la cinemática directa da (1,499 ; 0,207) ≈ B. ✔

C = cinemática directa(−50°, −53,08°) = (0,417 ; −1,740) m.

Resultado final: el extremo pasa por B en t ≈ 0,372 s. $\theta_1(t) = 1{,}865 - 2{,}737\ t$ (rad), $\theta_2(t) = -1{,}721 + 0{,}795\ t$ (rad). C ≈ (0,417 ; −1,740) m.

– Ejercicio J · Spline cúbico seguido de interpolador lineal en una articulación (febrero de 2020)

Enunciado. Una articulación gira de 0 a 1 rad en 3 s. Entre 0 y 2 s se ajusta un spline cúbico $q_1(t)$, y entre 2 y 3 s un interpolador lineal $q_2(t)$. En t = 2 s hay continuidad de posición y de velocidad. La velocidad inicial es cero y la velocidad máxima que alcanza es 5 rad/s. Elige la solución que cumple q(2) > 1 rad.

Antes de empezar: llama a = q(2) y v = $\dot{q}(2)$. El interpolador lineal vale $q_2(t) = a + v\,(t - 2)$, y debe cumplir $q_2(3) = 1$. El spline con q(0) = 0 y $\dot{q}(0) = 0$ es $q(t) = b\,t^2 + c\,t^3$. Hay que imponer tres condiciones: el valor de velocidad en t = 2, la

condición de $q_2(3) = 1$ y que la velocidad máxima del spline sea 5 rad/s.

– Paso 1 · Condiciones de continuidad

$q(2) = 4b + 8c = a$. $\dot{q}(t) = 2bt + 3ct^2$, así que $\dot{q}(2) = 4b + 12c = v$.

El lineal tiene pendiente v, y por continuidad de velocidad, $q_2(3) = a + v = 1$. Entonces $4b + 12c = 1 - (4b + 8c)$, es decir, $8b + 20c = 1$, o bien $b = 1/8 - 5c/2$.

– Paso 2 · Velocidad máxima

$\ddot{q} = 2b + 6ct = 0$ da $t^* = -b/(3c)$. Sustituyendo en $\dot{q}$: $\dot{q}(t^*) = -b^2/(3c)$. Imponiendo $|\dot{q}| = 5$ con $\dot{q}$ máxima en $[0, 2]$: $-b^2/(3c) = 5$, es decir $b^2 = -15c$.

Sustituyendo $b = 1/8 - 5c/2$: $400c^2 + 920c + 1 = 0$. Sus raíces son $c = -(23 + 4\sqrt{33})/20 \approx -2{,}2989$ y $c \approx -0{,}0011$.

– Paso 3 · Elegir la raíz

Con $c \approx -0{,}0011$, $b \approx 0{,}1277$ y $t^* \approx 39$ s, fuera de $[0, 2]$. Esa raíz no da un máximo dentro del intervalo y se descarta.

Con $c = -(23 + 4\sqrt{33})/20$: $b = (6 + \sqrt{33})/2 \approx 5{,}8723$ y $t^* \approx 0{,}851$ s, dentro de $[0, 2]$. Además $a = q(2) = 2{,}8 + 0{,}4\sqrt{33} \approx 5{,}098 > 1$, que es la condición del enunciado.

– Paso 4 · Ecuaciones y comprobación

$q_1(t) = ((6 + \sqrt{33})/2)\, t^2 - ((23 + 4\sqrt{33})/20)\, t^3$ para $0 \le t \le 2$ (rad).

$q_2(t) = a + (1 - a)(t - 2) = (2{,}8 + 0{,}4\sqrt{33}) - (1{,}8 + 0{,}4\sqrt{33})(t - 2)$ para $2 \le t \le 3$ (rad), es decir, $q_2(t) \approx 5{,}098 - 4{,}098\,(t - 2)$.

Comprobación: $q_2(3) = 1$ ✔; $q_1(2) = q_2(2) \approx 5{,}098$ ✔; $\dot{q}_1(2) = -4{,}098$ = pendiente de q_2 ✔; $|\dot{q}_1|$ máxima = 5,000 en $t \approx 0{,}851$ s ✔.

Resultado final: $q_1(t) \approx 5{,}872\,t^2 - 2{,}299\,t^3$ $(0 \le t \le 2$ s) y $q_2(t) \approx 5{,}098 - 4{,}098\,(t - 2)$ $(2 \le t \le 3$ s).
Ojo: la articulación sobrepasa 1 rad y vuelve a 1 rad en t = 3 s. Es lo que el enunciado pide al elegir q(2) > 1 rad; no es un error de cálculo.

– Ejercicio K · Velocidad, mínimo y aceleración en un 2R con velocidades articulares constantes (junio de 2019)

Enunciado. Robot plano de 2 eslabones que se mueve en un plano horizontal durante 4 s con velocidad angular constante de 1 rad/s en ambas articulaciones. Calcula: a) el instante en que el extremo alcanza 2 m/s; b) el valor mínimo de la velocidad y el instante en que se alcanza; c) las componentes de la aceleración lineal del extremo en t = 1,823 s, respecto a la base.

Antes de empezar: supón que el robot empieza estirado sobre el eje x y que $\theta_1 = \theta_2 = t$. Con esa suposición, la velocidad al cuadrado se simplifica mucho y la respuesta del apartado a) se confirma con el propio 1,823 s del enunciado.

– Paso 1 · Posición del extremo

$x(t) = \cos t + \cos 2t$, $y(t) = \operatorname{sen} t + \operatorname{sen} 2t$.

– Paso 2 · Módulo de la velocidad

$\dot{x} = -\text{sen } t - 2 \text{ sen } 2t$ y $\dot{y} = \cos t + 2 \cos 2t$. Entonces $|v|^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = 5 + 4 \cos t$.

Esto sale de expandir los cuadrados y usar que $\text{sen}^2+\cos^2 = 1$, y que $\cos 2t \cdot \cos t + \text{sen } 2t \cdot \text{sen } t = \cos t$.

– Paso 3 · Apartado a) $|v| = 2$ m/s

$4 = 5 + 4 \cos t$, así que $\cos t = -1/4$. En $[0, 4]$ s hay una sola solución: $t = \arccos(-1/4) \approx 1{,}823$ s. (La otra, 4,460 s, queda fuera del intervalo.)

– Paso 4 · Apartado b) mínimo

$|v|^2 = 5 + 4 \cos t$ es mínimo cuando $\cos t = -1$, es decir $t = \pi \approx 3{,}142$ s. Entonces $|v|^2 = 1$ y $|v|_{min} = 1$ m/s.

En $t = 0$, la velocidad es 3 m/s (máximo).

– Paso 5 · Apartado c) aceleración

Como las velocidades articulares son constantes, la aceleración es la derivada de la velocidad: $a = d/dt\ (\dot{x}, \dot{y})$.

$a_x = -\cos t - 4 \cos 2t$ y $a_y = -(8 \cos t + 1) \text{ sen } t$.

En $t = 1{,}823$ s, $\cos t = -1/4$, $\cos 2t = -7/8$ y $\text{sen } t = \sqrt{15}/4 \approx 0{,}968$. Entonces $a_x = 0{,}25 + 3{,}5 = 3{,}750$ m/s² y $a_y = 0{,}968$ m/s².

Comprobación: sustituyendo $t = 1{,}823$ s en las expresiones simbólicas se obtiene (3,751 ; 0,965) m/s², que coincide con la forma exacta dentro del redondeo.

Resultado final: a) $t \approx 1{,}823$ s. b) $|v|$ mínimo = 1 m/s en $t \approx 3{,}142$ s. c) $a \approx (3{,}75\ ;\ 0{,}968)$ m/s² en la base.

– Ejercicio L · Spline cúbico con velocidad máxima en el punto medio (solución de referencia 4 de Trayectorias)

Enunciado. Una articulación pasa de q = 0 rad a q = 2 rad en $t \in [0, 5]$ s, con un spline cúbico de una sola ecuación. La velocidad máxima debe alcanzarse a mitad del recorrido (t_m = 2,5 s) y valer 1 rad/s.

> **Antes de empezar:** con $a = q_o = 0$ quedan 3 incógnitas, b, c y d. Las condiciones son $q(5) = 2$, $\dot{q}(2{,}5) = 1$ y $\ddot{q}(2{,}5) = 0$.

– Paso 1 · Relacionar c con d con la condición de $\ddot{q} = 0$

$\ddot{q}(t) = 2c + 6d \cdot t$. Hacerla cero en t_m = 2,5 s da $2c + 15d = 0$, luego **c = −7,5 d**.

– Paso 2 · Relacionar b con d con la condición de velocidad

$\dot{q}(t) = b + 2c \cdot t + 3d \cdot t^2$. En t = 2,5: $b + 5c + 18{,}75d = 1$. Sustituyendo $c = -7{,}5d$: **b = 1 + 18,75 d**.

– Paso 3 · Calcular d con la condición de posición

$q(5) = 5b + 25c + 125d = 2$. Sustituyendo b y c: $5 + 93{,}75d - 187{,}5d + 125d = 2$, es decir $5 + 31{,}25d = 2$. Entonces **d = −3 / 31,25 = −0,096**.

– Paso 4 · Obtener c y b

c = −7,5 · (−0,096) = **0,72**. b = 1 + 18,75 · (−0,096) = **−0,8**.

Polinomio: **$q(t) = -0{,}8\,t + 0{,}72\,t^2 - 0{,}096\,t^3$**.

– Paso 5 · Comprobar las tres condiciones

$q(5) = -4 + 18 - 12 = 2$ ✓. $\dot{q}(2{,}5) = -0{,}8 + 3{,}6 - 1{,}8 = 1$ ✓. $\ddot{q}(2{,}5) = 1{,}44 - 1{,}44 = 0$ ✓.

Ojo: la velocidad inicial es $\dot{q}(0) = -0{,}8$ rad/s. Por eso la articulación baja hasta $q \approx -0{,}242$ rad hacia $t \approx 0{,}64$ s, antes de subir. Cumple las condiciones del enunciado, pero si el robot no puede tomar valores negativos, habría que añadir una condición o cambiar el tiempo. La solución de referencia no lo comenta.

– Ejercicio M · Posición y velocidad del extremo de un robot con dinámica (solución de referencia de Dinámica)

Enunciado. El robot parte del reposo. Sus actuadores siguen $\Gamma(t) = 3t^2 + 2t + 20$ y $F(t) = 5t + 10$, con paso de muestreo $\Delta t = 0{,}1$ s. Calcula la posición y la velocidad lineal del extremo en $t = 0{,}2$ s. Modelo dinámico: $[\Gamma; F] = [[m_1 l_2^2 + m_2 d^2, 0], [0, m_2]] \cdot [\ddot{\theta}; \ddot{d}] + [2\,d\,m_2\,\dot{\theta}\dot{d}; -d\,m_2\,\dot{\theta}^2]$. Datos: $m_1 = m_2 = 1$ kg, $l_2 = l_3 = 1$ m, $\theta(0) = 0$ rad, $d(0) = 0{,}25$ m.

> **Antes de empezar:** primero se obtienen las aceleraciones, luego se integran en el tiempo y al final se aplica la cinemática y la Jacobiana.

– Paso 1 · Despejar las aceleraciones

$\ddot{\theta} = (\Gamma - 2\, d\, m_2\, \dot{\theta}\dot{d}) / (m_1 l_2^{\,2} + m_2 d^2)$. Con los datos: **$\ddot{\theta} = (\Gamma - 2d\theta\dot{d}) / (1 + d^2)$**.

$\ddot{d} = (F + d\, m_2\, \theta^2) / m_2$. Con los datos: **$\ddot{d} = F + d\,\theta^2$**.

– Paso 2 · Método de integración

Se usa Euler con $\Delta t = 0{,}1$ s: $\dot{q}_k = \ddot{q}_{k-1} \cdot \Delta t + \dot{q}_{k-1}$ y $q_k = \dot{q}_{k-1} \cdot \Delta t + q_{k-1}$. Es el mismo método de la solución de referencia.

– Paso 3 · Condiciones iniciales (t = 0)

$\dot{\theta} = \dot{d} = 0$, $\theta = 0$ rad, $d = 0{,}25$ m. Entonces $\ddot{\theta}_o = 20 / 1{,}0625 = 18{,}82$ rad/s² y $\ddot{d}_o = 10$ m/s².

– Paso 4 · Primer paso (t = 0,1 s)

$\dot{\theta}_1 = 18{,}82 \cdot 0{,}1 = 1{,}88$ rad/s. $\dot{d}_1 = 10 \cdot 0{,}1 = 1$ m/s. $\theta_1 = 0$ rad. $d_1 = 0{,}25$ m.

$\ddot{\theta}_1 = (3 \cdot 0{,}01 + 0{,}2 + 20 - 2 \cdot 0{,}25 \cdot 1{,}88 \cdot 1) / 1{,}0625 = 19{,}29 / 1{,}0625 = 18{,}15$ rad/s². $\ddot{d}_1 = 5 \cdot 0{,}1 + 10 + 0{,}25 \cdot 1{,}88^2 = 11{,}38$ m/s² (con 1,8824 rad/s en lugar de 1,88 sale 11,39).

– Paso 5 · Segundo paso (t = 0,2 s)

$\dot{\theta}_2 = 18{,}15 \cdot 0{,}1 + 1{,}88 = 3{,}70$ rad/s. $\dot{d}_2 = 11{,}38 \cdot 0{,}1 + 1 = 2{,}14$ m/s. $\theta_2 = 1{,}88 \cdot 0{,}1 = 0{,}188$ rad. $d_2 = 1 \cdot 0{,}1 + 0{,}25 = 0{,}35$ m.

– Paso 6 · Cinemática directa y Jacobiana

$x = -(d + l_3)\ \text{sen}\ \theta$, $y = (d + l_3)\ \cos\theta$.

$J = [[-(d + l_3)\cos\theta, -\text{sen}\ \theta], [-(d + l_3)\ \text{sen}\ \theta, \cos\theta]]$.

– Paso 7 · Posición del extremo

$x = -1{,}35 \cdot \text{sen}(0{,}188) =$ **−0,252 m**. $y = 1{,}35 \cdot \cos(0{,}188) =$ **1,326 m**.

– Paso 8 · Velocidad lineal del extremo

$\dot{x} = -1{,}35 \cdot \cos(0{,}188) \cdot 3{,}70 - \text{sen}(0{,}188) \cdot 2{,}14 \approx$ **−5,30 m/s**.
$\dot{y} = -1{,}35 \cdot \text{sen}(0{,}188) \cdot 3{,}70 + \cos(0{,}188) \cdot 2{,}14 \approx$ **1,17 m/s**.

$|v| = \sqrt{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)} \approx$ **5,43 m/s**.

Ojo: la solución de referencia redondea a 3,69 rad/s y 2,13 m/s en el paso 5, cuando los valores sin redondear son 3,6978 y 2,1386. Con ese redondeo sale $|v| = 5{,}42$ m/s; sin él, 5,43 m/s. La diferencia es pequeña, pero conviene conservar decimales en cada paso. El resultado depende además del método numérico (Euler con $\Delta t = 0{,}1$ s).

Soluciones de referencia revisadas: las 23, todas. He comprobado cada una con código, sustituyendo el resultado en la cinemática directa, repitiendo el cálculo o deduciendo los datos de partida a partir del propio resultado. **Solo hay un error de verdad, y está en Cuaternios 1.**

- **Cuaternios 1. Esto sí es un error:** la hoja da Rot(z, −3π/2) = (−0,7071 ; 0 ; 0 ; **+**0,7071). Lo correcto es (−0,7071 ; 0 ; 0 ; **−**0,7071). Se ve enseguida con una comprobación: Rot(z, −3π/2) y Rot(z, π/2) se diferencian en una vuelta completa,

así que uno tiene que ser el opuesto del otro, componente a componente. Los otros siete cuaterniones de esa hoja están bien.

- **Cuaternios 3.** Las cuatro expresiones del cuaternión son correctas. El resultado final sale h = 0,364·r; la hoja escribe 0,365 porque redondea α a 0,35 rad cuando el valor exacto es 0,349.
- **Cinemática directa 2.** El resultado final es correcto, pero solo reproduce esa matriz si en la tabla se leen $\alpha_1 = -\alpha$ y $\theta_3 = \alpha - \pi/2$. Si al copiarla te salen $-(\pi - \alpha)$ o $-(\alpha - \pi/2)$, el resultado cambia. Mira bien esos dos signos en la figura.
- **Cinemática directa 3.** Es solo una tabla DH, sin matriz final: no hay nada que comprobar numéricamente.
- **Jacobiana 2.** La tercera familia de singularidades es $\theta_3 = \pm\arccos(-l_2/l_3)$, y solo existe si $l_3 \geq l_2$. La hoja no escribe el ±.
- **Jacobiana 3.** $|\omega| = \sqrt{5} \approx 2{,}236$ rad/s, y vale lo mismo en cualquier instante. La hoja llama $\dot{\varphi}$, $\dot{\theta}$ y $\dot{\psi}$ a las componentes de ω, pero no son derivadas de ángulos de Euler.
- **Cinemática inversa 5.** d_1 vale 0,844 m; la hoja da 0,846 por redondeos intermedios.
- **Cinemática inversa 6.** De las cuatro combinaciones de signos, solo una reproduce la matriz de Euler entera. Comprueba siempre todos los elementos, no solo los que usaste para despejar.
- **Trayectorias 1.** Correcta. El valor exacto es a = 0,8976 rad/s²; la hoja lo redondea a 0,9, y de ahí vienen el 0,45 y el −0,9.
- **Trayectorias 2.** Exacta, sin una sola diferencia. Los datos de partida son $q_0 = 0$, $q_1 = \pi/6$, $q_2 = \pi/2$, con $T_1 = 1$ s, $T_2 = 2$ s y velocidades nulas en los extremos; de ahí sale $\dot{q}_1 = \pi/4$.
- **Trayectorias 3.** Llega al resultado clásico del perfil trapezoidal, $T = \Delta/V + V/a$, y es correcto.
- **Las demás** (Cinemática directa 1, 4 y 5; Cinemática inversa 1 a 4; Jacobiana 1; Trayectorias 4 y 5; Dinámica) no tienen nada que señalar más allá de redondeos.

Conclusión práctica: puedes fiarte de las soluciones de referencia. Donde difieren de un cálculo exacto es casi siempre

por redondear a dos decimales a mitad de camino, así que arrastra decimales hasta el final.

– Ejercicio N · Velocidad lineal y angular de un robot de 4 ejes (parcial 2 de 2025)

Enunciado. En el instante inicial las articulaciones valen $\theta_1 = 10°$, $\theta_2 = 20°$, $\theta_3 = 30°$ y $\theta_4 = 40°$. En el instante de estudio $\theta_1 = 20°$ y $\dot{\theta_1} = \dot{\theta_2} = \dot{\theta_3} = 5°/s$. Las articulaciones se mueven con un interpolador lineal y $l_1 = l_2 = l_3 = 1$ m. La orientación del extremo en ese instante viene dada por una matriz R conocida. Halla la velocidad lineal y la angular del extremo.

> **La clave:** con un interpolador lineal cada articulación va a velocidad constante, así que el dato de θ_1 sirve de reloj. Y θ_4, que no te dan, sale de la matriz R.

– Paso 1 · ¿Cuánto tiempo ha pasado?

θ_1 va de 10° a 20° a 5°/s, luego $t = (20 - 10)/5 =$ **2 s**.

– Paso 2 · Las demás articulaciones en ese instante

Con velocidad constante: $\theta_2 = 20 + 5 \cdot 2 =$ **30°** y $\theta_3 = 30 + 5 \cdot 2 =$ **40°**. Entonces $\theta_{23} = \theta_2 + \theta_3 = 70°$.

– Paso 3 · Sacar θ_4 de la matriz R

De la matriz de transformación, $R_{31} = \cos\theta_4 \cdot \cos\theta_{23}$ y $R_{32} = -\text{sen}\,\theta_4 \cdot \cos\theta_{23}$, con $\cos 70° = 0{,}342$.

$\cos\theta_4 = 0{,}171 / 0{,}342 =$ **0,5** y $\text{sen}\,\theta_4 = 0{,}296 / 0{,}342 =$ **0,866**, luego $\boldsymbol{\theta_4 = 60°}$.

Comprobación: reconstruyendo R entera con $\theta_1 = 20°$, $\theta_2 = 30°$, $\theta_3 = 40°$ y $\theta_4 = 60°$ se obtiene la matriz del enunciado, con diferencias menores de 0,001.

Como θ_4 ha pasado de 40° a 60° en 2 s, **$\dot{\theta}_4 = 10°/s$**. Ojo: este dato no te lo dan, hay que deducirlo.

– Paso 4 · Posición del extremo

De la cuarta columna de la matriz, con l = 1 m y u = $\cos\theta_2 + \cos\theta_{23}$ = 0,866 + 0,342 = 1,208:

$$P = (\ -\text{sen}\ \theta_1 \cdot u\ ;\ \cos\theta_1 \cdot u\ ;\ 1 + \text{sen}\ \theta_2 + \text{sen}\ \theta_{23}\ ) = (\ -0{,}413\ ;\ 1{,}135\ ;\ 2{,}440\ )\ \text{m}$$

– Paso 5 · Velocidad lineal

Se deriva la posición respecto a cada articulación. θ_4 gira sobre el propio eje del último eslabón, así que no mueve el extremo y su columna es nula.

$$v = J \cdot \dot{q} = (\ -0{,}0280\ ;\ -0{,}2312\ ;\ 0{,}1353\ )\ \text{m/s} \qquad |v| = 0{,}269\ \text{m/s}$$

Comprobado derivando numéricamente la posición: coincide hasta la sexta cifra.

– Paso 6 · Velocidad angular

La velocidad angular es la suma de las de cada articulación, cada una por la dirección de su eje:

- θ_1 gira sobre z_0 = (0 ; 0 ; 1).

- θ_2 y θ_3 giran sobre el mismo eje horizontal, perpendicular al plano del brazo: (cos θ_1 ; sen θ_1 ; 0).
- θ_4 gira sobre el eje del tercer eslabón: (−sen θ_1 cos θ_{23} ; cos θ_1 cos θ_{23} ; sen θ_{23}).

$$\omega = \dot{\theta}_1\, z_0 + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3)\, k_2 + \dot{\theta}_4\, k_4 = (\,0{,}1436\ ;\ 0{,}1158\ ;\ 0{,}2513\,)\ \text{rad/s} \qquad |\omega| = 0{,}312\ \text{rad/s}$$

Resultado final: v = (−0,028 ; −0,231 ; 0,135) m/s y ω = (0,144 ; 0,116 ; 0,251) rad/s. **Ojo:** el error típico es olvidarse de θ_4. No aparece en los datos de velocidad, pero la matriz R lo delata, y sí contribuye a la velocidad angular.

– Ejercicio O · Seguir una circunferencia con el extremo perpendicular (parcial 2 de 2025)

Enunciado. Un robot plano de tres eslabones de 1 m debe recorrer el contorno de una circunferencia de centro (3 ; 2) y radio 1 m, manteniendo su tercer eslabón perpendicular a ella. El recorrido dura 1 s. Halla (a) los puntos inicial y final del máximo recorrido posible y (b) las articulaciones en t = 0,5 s, sabiendo que la orientación del extremo sigue un interpolador lineal. Se toma 0° ≤ θ_2 ≤ 180°.

La clave: «perpendicular a la circunferencia» quiere decir que el tercer eslabón va en la dirección del radio. Eso fija dónde está la muñeca, y el problema se reduce a si los dos primeros eslabones llegan hasta ella.

– Paso 1 · Dónde está la muñeca

Llama u = (cos φ ; sen φ) al vector radial unitario. El extremo está en P = C + u. Como el tercer eslabón apunta al centro y

mide 1 m, la muñeca queda un metro más afuera:

$$\text{muñeca} = \mathrm{C} + 2\mathrm{u}$$

Es decir, la muñeca recorre una circunferencia del mismo centro y radio 2.

– Paso 2 · Hasta dónde llegan los dos primeros eslabones

Los eslabones 1 y 2 miden 1 m cada uno, así que la muñeca tiene que estar a 2 m o menos del origen:

$$|\mathrm{C} + 2\mathrm{u}|^2 = 13 + 4 + 4(3\cos\varphi + 2\,\mathrm{sen}\,\varphi) = 17 + 12\cos\varphi + 8\,\mathrm{sen}\,\varphi \leq 4$$

Es decir, 12 cos φ + 8 sen φ ≤ −13. La igualdad marca los dos extremos del recorrido.

– Paso 3 · Resolver la condición

Escribiendo 12 cos φ + 8 sen φ = √(12² + 8²) · cos(φ − δ) = 14,422 · cos(φ − δ), con δ = atan2(8, 12) = 33,69°:

$$\cos(\varphi - \delta) = -13 \,/\, 14{,}422 = -0{,}9014 \quad\rightarrow\quad \varphi - \delta = \pm 154{,}34°$$

De ahí **φ = 188,03°** y **φ = 239,35°**.

– Paso 4 · Los dos puntos

Sustituyendo en P = C + u:

$$(x_A ; y_A) = (2{,}490 ; 1{,}140)\ \text{m} \qquad (x_B ; y_B) = (2{,}010 ; 1{,}860)\ \text{m}$$

En los dos la muñeca está exactamente a 2 m del origen, o sea con el brazo estirado y $\theta_2 = 0$. Tiene sentido: son el límite de lo que el robot alcanza sin dejar de ser perpendicular.

– Paso 5 · La orientación en t = 0,5 s

La orientación del extremo la fija φ. Con un interpolador lineal y un recorrido de 1 s, a mitad de camino está en el valor medio:

$$\varphi(0{,}5) = (239{,}35° + 188{,}03°) \,/\, 2 = 213{,}69°$$

Entonces el extremo está en P = (2,168 ; 1,445) y la muñeca en (1,336 ; 0,891), a 1,606 m del origen.

– Paso 6 · Cinemática inversa hasta la muñeca

Con dos eslabones de 1 m y la muñeca a r = 1,606 m:

$$\cos\theta_2 = (r^2 - 2) \,/\, 2 = 0{,}289 \quad \rightarrow \quad \theta_2 = 73{,}21°$$

Se toma la raíz positiva porque el enunciado pide $0° \le \theta_2 \le 180°$. Después $\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(\text{sen}\,\theta_2, 1 + \cos\theta_2) =$ **−2,91°**.

Por último, el tercer eslabón apunta al centro, así que su dirección forma un ángulo φ + 180° con el eje x. Como $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3$ es esa dirección, $\theta_3 = (213{,}69° + 180°) - (-2{,}91°) - 73{,}21° =$ **−36,60°**.

Resultado final: (a) A = (2,490 ; 1,140) m y B = (2,010 ; 1,860) m. (b) $\theta_1 = -2{,}91°$, $\theta_2 = 73{,}21°$ y $\theta_3 = -36{,}60°$. Comprobado con cinemática directa: el extremo cae exactamente en P y queda a 1,000 m del centro de la circunferencia.

Qué falta: hay 38 exámenes distintos de cursos anteriores. Aquí tienes resueltos quince ejercicios (de la A a la O), todos comprobados con código. El resto está listado en «Practicar por tema» y «Buscar un examen», pero sin resolver. Para resolver otro, usa la misma plantilla: primero la configuración, luego la cinemática o la Jacobiana, y al final sustituir para comprobar.